

Лабораторная работа №2 Логическое проектирование базы данных.	Ф. И. О.	Шингарева Е. И.
	Группа	ПрИн-268
	Преподаватель	Аль-Мерри-Гаис Мохаммед Салех
	Дата сдачи	

Цель работы: научиться работать с PostgreSQL DBeaver и построить реляционную схему на основе ER диаграммы

Репозиторий:

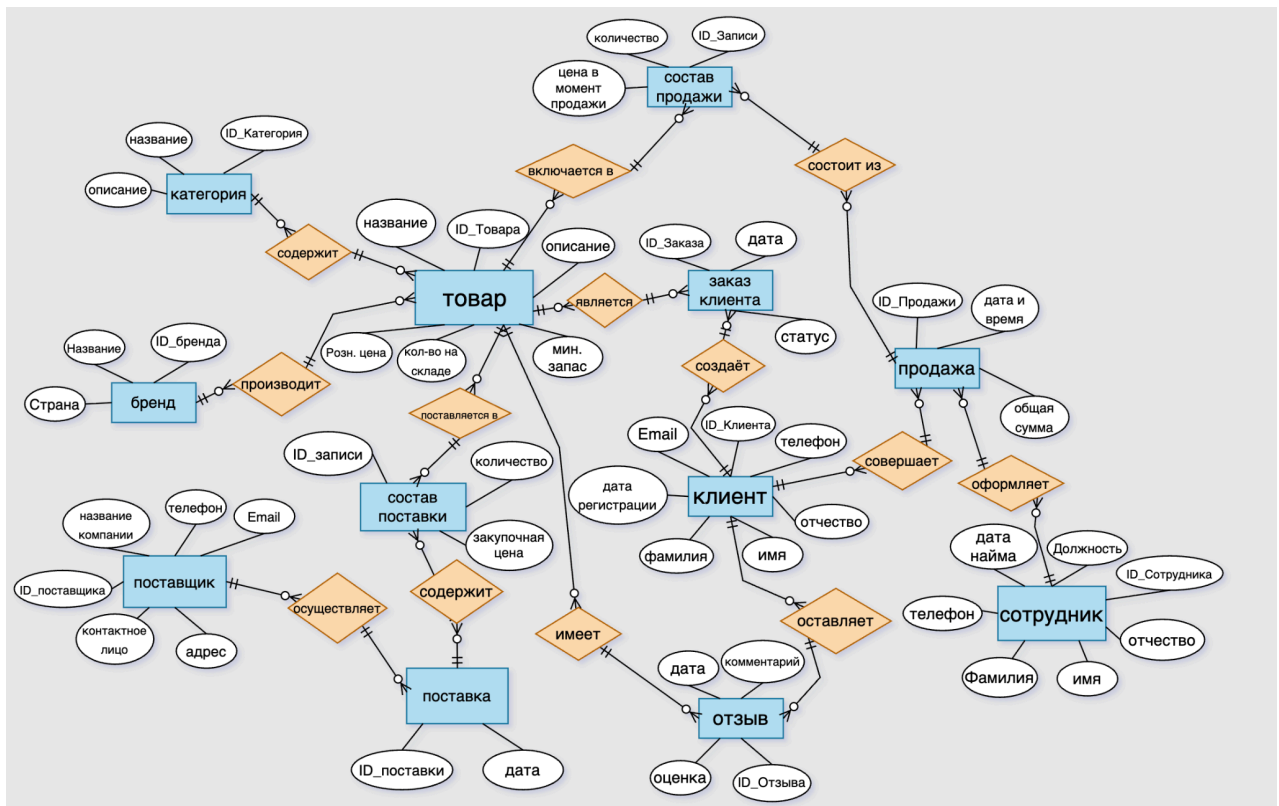
[GitHub](#)

Ход выполнения работы.

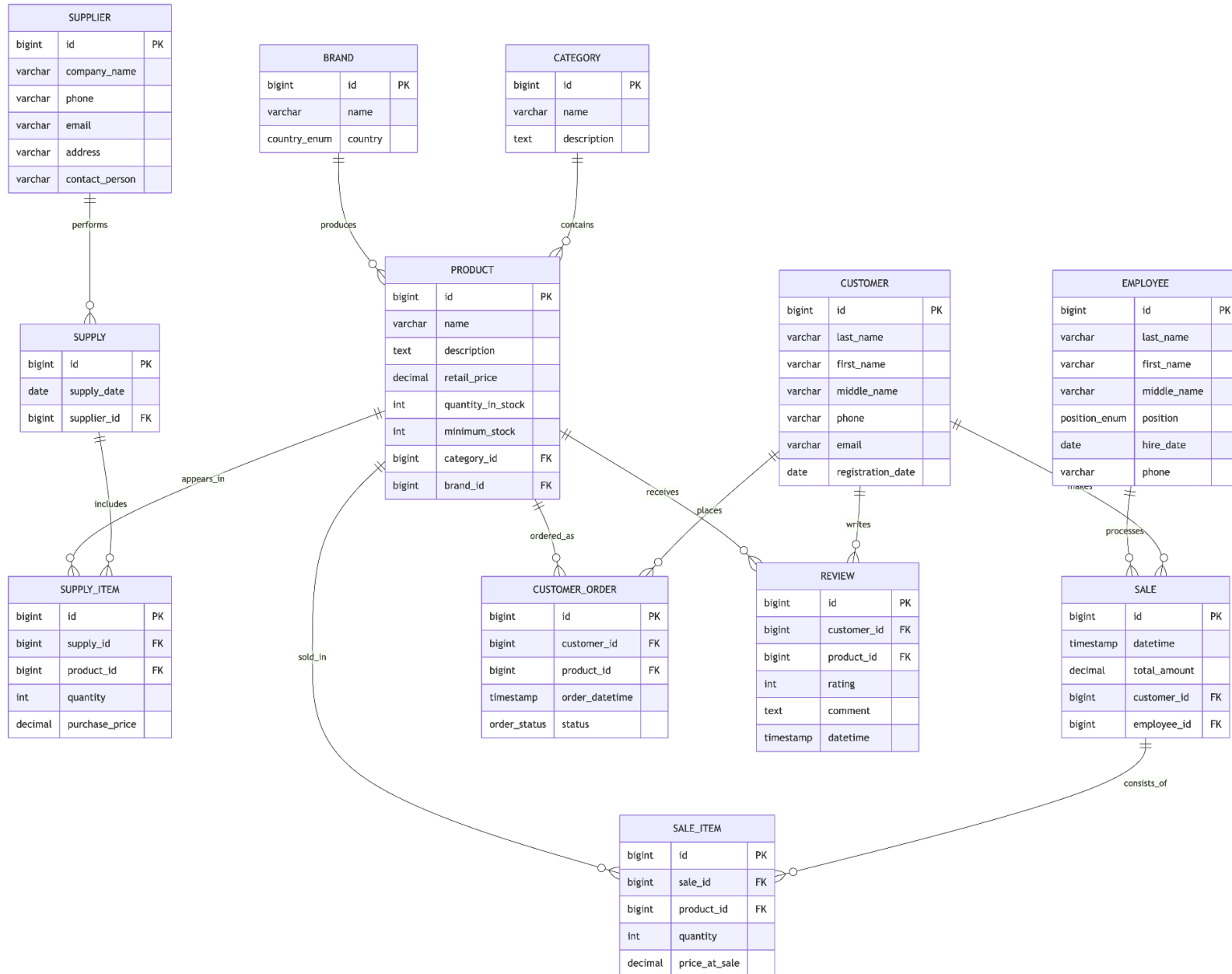
1. Построение реляционной схемы.

Изменив ER-диаграмму таким образом, чтобы возможно было создать реляционную схему, приступим к созданию.

ER-диаграмма до нормализации:



Реляционная схема:



2. Нормализация

Реляционная схема уже нормализована, удовлетворяет всем требованиям:

1. Все поля являются атомарными (1 НФ): в каждой таблице нет повторяющихся элементов или списков. Каждому товару соответствует уникальный идентификатор (Barcode)
2. Во всех таблицах нет неполных зависимостей, отдельные зависимости вынесены в отдельные таблицы, среди них: заказы, их даты и ID. (2 НФ)
3. Все транзитивные зависимости вынесены отдельно (действия с товаром, находящимся в буфере)
4. Приведение в НФБК не требуется
5. Приведение в 4 НФ не требуется, так как нет многозначных зависимостей
6. Приведение в 5 НФ не требуется, так как нет сложных зависимостей
7. 6 НФ соблюдена, дальнейшая декомпозиция приводит к потерям

Пример заполнения базы данных значениями:

Категория(category)

 123 id	A-Z name	A-Z description
1	1 Электрогитары	Электрические гитары различных форм и конфигураций
2	2 Акустические гитары	Классические и акустические гитары
3	3 Клавишные	Синтезаторы, цифровые пианино и MIDI-контроллеры
4	4 Ударные	Барабанные установки и перкуссия
5	5 Аксессуары	Струны, медиаторы, чехлы и другое оборудование

Бренд(brand)

123 id	A-Z name	A-Z country
1	Fender	США
2	Gibson	США
3	Yamaha	Япония
4	Roland	Япония
5	Ibanez	Япония

Клиент(customer)

123 id	A-Z last_name	A-Z first_name	A-Z middle_name	A-Z phone	A-Z email	🕒 registration_date
1	Иванов	Иван	Иванович	+79161234567	ivanov@mail.ru	2024-01-15
2	Петрова	Екатерина	Алексеевна	+79162345678	petrova@yandex	2024-02-20
3	Сидоров	Алексей	Владимирович	+79163456789	sidorov@gmail.c	2024-03-10
4	Кузнецова	Мария	Сергеевна	+79164567890	kuznetsova@ma	2024-03-25
5	Смирнов	Дмитрий	Николаевич	+79165678901	smirnov@yande	2024-04-05

Сотрудник(employee)

123 id	A-Z last_name	A-Z first_name	A-Z middle_name	A-Z position	🕒 hire_date	A-Z phone
1	Волков	Андрей	Сергеевич	Продавец-консультант	2023-09-01	+79161234500
2	Морозова	Елена	Викторовна	Старший продавец	2023-06-15	+79162345600
3	Лебедев	Павел	Александрович	Продавец-консультант	2023-11-20	+79163456700
4	Новикова	Ирина	Дмитриевна	Администратор	2023-05-10	+79164567800
5	Козлов	Максим	Игоревич	Продавец-консультант	2024-01-25	+79165678900

Поставщик(supplier)

123 id	A-Z company_name	A-Z phone	A-Z email	A-Z address	A-Z contact_person
1	ООО "Музыкальный мир"	+74951234567	sales@musicworld.ru	г. Москва, ул. Тверская, д. 15	Алексей Петров
2	ИП "Гитара-Про"	+74952345678	info@guitarpro.ru	г. Санкт-Петербург, Невский г	Мария Сидорова
3	ЗАО "Клавишные технолог	+74953456789	order@keyboards.ru	г. Новосибирск, пр. Красный,	Сергей Иванов
4	ООО "Звук-Сервис"	+74954567890	info@zvuk-service.ru	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д	Дмитрий Смирнов
5	Группа компаний "Драм-Б	+74955678901	sales@drumbit.ru	г. Казань, ул. Баумана, д. 10	Андрей Козлов

Товар(product)

123 id	AZ name	AZ description	123 retail_price	123 quantity_in_stock	123 minimum_stock	123 category_id	123 brand_id
1	Fender Stratocaster	Классическая электрогитара с 3 синглами	85,000	8	2	1	1
2	Gibson Les Paul	Электрогитара с хамбакерами и массивным корпусом	120,000	5	1	1	2
3	Yamaha FG800	Акустическая гитара для начинающих	25,000	15	3	2	3
4	Roland FP-30X	Цифровое пианино с взвешенной клавиатурой	55,000	7	2	3	4
5	Ibanez RG550	Электрогитара для рока и металла	95,000	4	1	1	5

Поставка(supply)

123 id	🕒 supply_date	123 supplier_id
1	2024-05-10	1
2	2024-05-15	2
3	2024-06-05	3
4	2024-06-20	4
5	2024-07-01	5

Состав поставки(supply item)

123 id	123 supply_id	123 product_id	123 quantity	123 purchase_price
1	1	1	3	60,000
2	1	2	2	90,000
3	2	3	5	18,000
4	3	4	3	38,000
5	4	5	2	70,000

Продажа(sale)

123 id	🕒 datetime	123 total_amount	123 customer_id	123 employee_id
1	2024-06-01 14:30:00.000	85,000	1	1
2	2024-06-03 11:15:00.000	120,000	2	2
3	2024-06-05 16:45:00.000	25,000	3	1
4	2024-06-10 12:00:00.000	55,000	4	3
5	2024-06-12 15:20:00.000	95,000	5	2

Состав продажи(sale item)

123 id	123 sale_id	123 product_id	123 quantity	123 price_at_sale
1	1	1	1	85,000
2	2	2	1	120,000
3	3	3	1	25,000
4	4	4	1	55,000
5	5	5	1	95,000

Заказ клиента(customer order)

123 id	123 customer_id	123 product_id	🕒 order_datetime	A-Z status
1	1	2	2024-07-20 10:30:00.000	В пути
2	2	3	2024-07-21 14:15:00.000	Принят
3	3	4	2024-07-22 09:45:00.000	Готов к выдаче
4	4	5	2024-07-23 16:00:00.000	Принят
5	5	1	2024-07-24 11:20:00.000	В пути

Отзыв(review)

123 id	123 customer_id	123 product_id	123 rating	A-Z comment	🕒 datetime
1	1	1	5	Отличная гитара! Звук просто потрясающий.	2024-06-10 18:00:00.000
2	2	2	5	Классика, которая никогда не подводит. Цен	2024-06-15 20:30:00.000
3	3	3	4	Хорошая гитара для начала. Звук приятный.	2024-06-18 19:15:00.000
4	4	4	5	Отличное пианино для дома! Клавиши как у :	2024-06-22 17:45:00.000
5	5	5	5	Ibanez RG550 — мечта! Очень удобная гитар:	2024-06-25 16:30:00.000
6	1	1	5	Отличная гитара! Звук просто потрясающий.	2024-06-10 18:00:00.000
7	2	2	5	Классика, которая никогда не подводит. Цен	2024-06-15 20:30:00.000
8	3	3	4	Хорошая гитара для начала. Звук приятный.	2024-06-18 19:15:00.000
9	4	4	5	Отличное пианино для дома! Клавиши как у :	2024-06-22 17:45:00.000
10	5	5	5	Ibanez RG550 — мечта! Очень удобная гитар:	2024-06-25 16:30:00.000